

1 목적

- 1.1 본 규격은 타이어 공기 누설 시험 방법을 정의한다.
- 1.2 비고 : 본 기술 표준은 설계 도면의 연장으로 모든 부품은 상세 도면의 요구 사항 및 단품 규격과 함께 본 표준상의 제반 요구 사항을 동시에 만족하여야 한다.

2 적용 범위

- 2.1 본 사양은 설계도면의 연장이며 모든 부품은 도면의 요구사항과 함께 본 사양의 모든 조항을 만족해야 한다.
- 2.2 본 사양은 정적 조건하에 승용 차량 (세단, RV) 및 소상 (LIGHT TRUCK)에서 사용되는 튜브리스 타이어 (템포러리 타이어 포함)의 공기압 손실을 시험 절차를 규정한다.
- 2.3 초도 승인 샘플을 생산할 경우, 시험 방법 및 시험 물량에 관한 사항은 현대자동차의 품질관리 절차를 준수한다.
(업체 부품의 경우, 현대자동차 품질 관리 기준을 참조하여야 한다.)
- 2.4 본 사양과 관련된 시험결과와 기록은 재 검토를 위해 보관/유지 관리한다.
- 2.5 시작공정 및 양산공정(양산준비단계 포함)에서 합격된 해당 부품을 임의로 추출하여 본 규격에 따라 시험을 실시할 경우, 어떤 시험품이라도 본 규격을 만족하여야 한다. 이를 위하여 해당 부품 제조사는 자체적으로 신뢰성 검증 체계를 구축하여 충분한 시료로 사전 검증하여야 한다.

3 용어 정의

- 3.1 공기 누설 (Air Leakage) : 휠 & 타이어 어셈블리의 타이어 내부 공기가 외부로 손실되는 것.
- 3.2 공기 잔존량 (Air Retention) : 휠 & 타이어 어셈블리의 타이어가 보유하고 있는 공기압의 정도
- 3.3 공기 누설율 (Inflation Pressure Loss Rate - IPLR) : 타이어 공기 누설율

4 도면 표시 사양

- 4.1 본 규격의 도면상의 표시 방법은 다음과 같다
 - CASE 1 : 타이어 공기 누설 (Tire Air Leakage) : ES 52930-04 를 따를 것
 - CASE 2 : 표

SPEC. NO	SPEC. TITLE
ES52930-04	타이어 공기 누설 시험법 (TIRE AIR LEAK TEST)

5 요구 조건

표 1. 요구조건

평가항목	평가기준	평가방법	비고
1 차 평가	월 누출율 $\leq 2.5\%$: PASS 월 누출율 $\geq 3.0\%$: FAIL 2.5% < 월 누출율 < 3.0% : 2 차 평가 실시 결과 보고서에 일자별 공기압 변화 그래프를 첨부하여야 한다.	6	그림 1
2 차 평가 (30 일 추가시험)	월 누출율 $\leq 2.5\%$: PASS 월 누출율 $> 2.5\%$: FAIL 결과 보고서에 일자별 공기압 변화 그래프를 첨부하여야 한다.	6.3, 6.4, 6.5, 6.6	그림 1

6 평가 방법 (그림 1. 참조)

6.1 시험 준비

6.1.1 시점 및 개수

- PROTO 및 PILOT 단계별로 각각 3 개씩을 무작위로 추출하여 시험한다.

6.1.2 시험 공기압

- 승용차 타이어 (튜브리스 레디얼 타입) : 사용 공기압 (별도 지정하지 않는 경우 250 kPa)
- 템퍼러리 타이어 : 420 kPa
- 소상 (LT) 타이어 : 하중 지수 (Load Range) C = 350 kPa, D = 450kPa, E = 550kPa

6.1.3 휠

- 시험 타이어에 취부될 동일사이즈의 알루미늄 휠 및 TRA, ETRTO 에 규정된 휠을 사용한다.

단, 휠 협력업체로부터 시험 휠 단품의 기밀성 반드시 확인을 받아야 한다.

6.1.4 시험실 온도 : $(21 \pm 3)^{\circ}\text{C}$

6.1.5 시험 기간 : 30 일 (1 차) + 30 일 (2 차)

6.2 시험 타이어를 상기 규정 휠 (알루미늄/스틸) 에 조립한다.

(단, 조립 전 모든 시험품에는 불순물이나 다른 이물질이 없어야 하며, 타이어의 비드 주위에 윤활제를 도포하여 조립 시 비드는 휠 플랜지에 의해 손상을 입지 않고 쉽게 끼워지며, 공기 주입 시 비드가 휠의 정확한 위치에 안착하도록 한다.

6.3 타이어 방치 (Pre-Test)

6.1.2 항에 따라 공기압을 맞추고 기록계를 연결한다. 48 시간 샘플타이어를 방치한다.

감소된 공기압이 3kPa (0.45psi)이내 이면 시험을 시작하고, 이를 초과하면 재 조립하여 재 방치한다.)

6.4 48 시간 타이어 방치 후, 6.1.2 항에 따라 공기압을 조정하고 시험을 실시한다.

6.5 측정 데이터 : 시험일, 타이어 제조일, 타이어 내부 공기압, 시험실 온도, 대기압

6.5.1 측정 장비는 검교정된 규정 장비를 사용하여야 한다. (그림 2. 참조)

6.5.2 모든 데이터는 매일 동일 시간 기준 측정하여야 한다. (예제. AM 8:30)

6.6 결과 분석

6.6.1 방치기간 종료 후 시험시작일로부터 30 일 동안 1 차 평가를 실시한다.

분석결과에 따라 추가 2 차 (30 일)시험의 실시 여부를 판단한다.

(단, 평가는 타이어 3 개의 시험 평균값으로 한다.)

1 차 시험 결과를 분석한 뒤 추가시험이 필요할 경우, 계속 시험을 진행한다.

6.6.2 결과 분석 : ASTM F1112 참조

$$P_o = [(T_2 + 273.2 / T_1 + 273.2)] \times (P_1 + B_1) - B_2$$

$$\left\{ \begin{array}{ll} P_o : \text{공기압 보정치 (kPa)} & P_1 : \text{측정 공기압 (kPa)} \\ B_1 : \text{측정 대기압 (kPa)} & B_2 : \text{기준 대기압 (101.3 kPa)} \end{array} \right\}$$

$$T_1 : \text{측정 실내온도 (°C)} \quad T_2 : \text{기준 실내온도 (21 °C)}$$

$$P_o = P_0 e^{-\beta t} \quad \beta \text{ 식으로 } \beta \text{ 계산, 월 누출율(\%)} = \beta \times 30 \times 100$$

7. 관련 규격

ASTM F1112-00 : Standard Test Method for Static Testing of Tubeless Pneumatic Tires for Rate of Loss of Inflation Pressure.

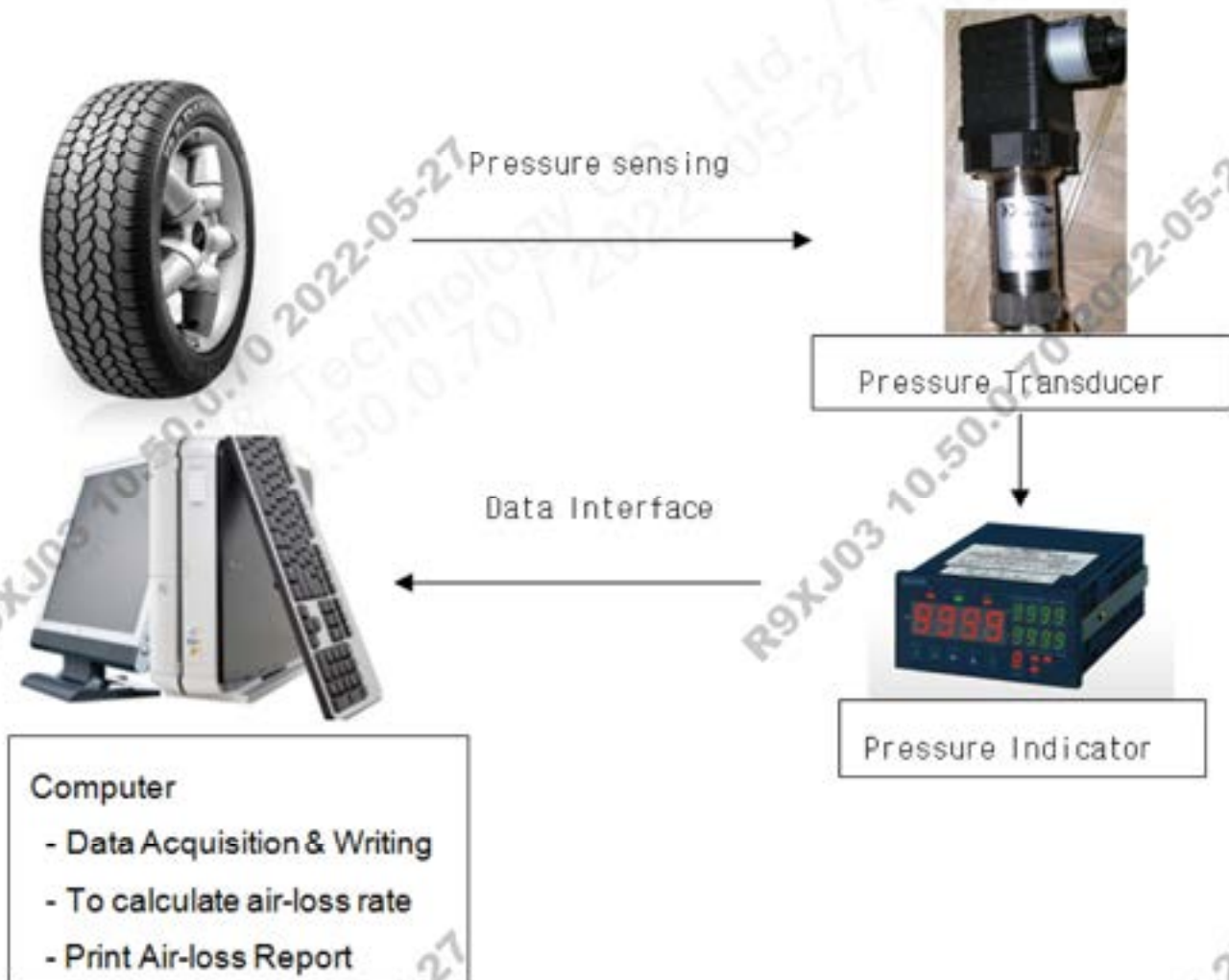


그림 1. 시험 순서



Data Recorder



공기압 센서

- 타이어 공기압 센서

Measurement range : 10kgf/cm²

- 기록계 (Data Recorder)

※ 사용하는 시험 장비는 상용 장비를 사용하여야 한다.

그림 2. 시험 장비 (참고)

8. 첨부

8.1 ES 시험 절차서 (부속서 1)

시험 절차서는 시험 목록, 순서, 항목별 상세 시험 절차를 본문에 근거하여 보다 상세히 작성한 문서임.

- 1) 시험 절차서에 명기된 내용은 차종 및 부품사양의 특성에 따른 부품 품질 확보를 위하여 당사에서 제시하는 최소한의 요구 사항임
- 2) 시험 절차서의 내용이 ES 본문과 상이할 경우 해당 설계팀에 문의하여야 한다.



부속서 1

8.2 ES 시험 계획서 (부속서 2)

시험계획서는 ES 본문 및 시험 절차서에 따라 공급자가 제시하는 문서임.

- 1) 시험대상 부품은 전사양 시험 실시가 기본이며, 다만 사양이 과다할 경우 전체 사양 성능을 대표할 수 있는 사양으로 시험 가능하나, 각각의 시험 목적에 부합되도록 차종/지역/법규 등을 고려하여 시험 대상 부품 사양을 결정해야 하며, 시험 미실시 사양에 문제 발생시 협력사 귀책임.
- 2) 공급자는 부품 품질 확보를 위해 시험 항목별 시료 수량을 추가 조정할 의무가 있음.
- 3) 시험순서, 장비, 소요일, 항목별 시험 절차 등의 변경에 따른 문제점 발생 시 협력사 귀책임.



부속서 2

8.3 ES 시험 성적서 (부속서 3)

시험 성적서는 ES 시험 계획서에 따라 실시한 시험 결과를 기록하여 제출하는 문서임

- 1) 각 시험별 모든 시료의 시험 결과값과 합/부 판정을 기록할 것.
- 2) 시험 전/후 부품 및 시험 장비(장착상태), 시험 환경 등에 대한 근거 사진을 첨부할 것.
- 3) 시험 전 동영상은 시험 준비 절차(지그 세팅, 장비 설정 등)를 포함하고, 시험 동영상은 시험 초기 작동 10 회까지의 영상을 포함하여야 한다.



부속서 3

8.4 평가 수량 (부속서 4)

- 이 부속서는 본 ES 의 평가 항목별 최소 평가 요구 수량에 대하여 규정함.

부속서 표 1. 최소 평가 수량

평가방법 No	평가 항목	평가 수량 (시험해야 하는 샘플 수량 / 기록해야 하는 샘플 수량)
6	1차 평가	3 / 3
6	2차 평가 (30 일 추가)	3 / 3

- * 구성 부품에 대한 Mill sheet 는 공급자가 자체 관리하고 당사 요구 시 제출.
- * 당사 해당팀의 요청이 있을 시, 평가 항목 및 견본 수량은 협의 후 변경 할 수 있음.
- * 부속서 표 1.에 명기된 평가 검사 견본 수량은 당사 최소 요구 수량으로 부품 신뢰성 확보를 위하여 협력사(승인요청자)가 수량을 조정할 의무가 있음.
- * 시험보고서 제출시 아래와 항목을 따라야 한다.
 - 1) 각 시험항목에 대한 합/부 판정 및 시료수별 시험 결과 값을 명기하여야 한다.
 - 2) 시험 전/후 부품 및 시험 장비 (장착 상태) 사진을 첨부하여 제출하여야 한다.
(단, 상기 사진만으로 시험 이해도가 부족할 경우, 이해도 향상을 위한 시험 동영상 자료 첨부하여 제출하여야 한다.)